G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : Yd6SrORzb0U=

시점확인필
진본
2024-06-30
13:27:58
KST
정부시점확인센터

# 건축자재등 품질 인정서

## [ 내화채움구조 ]

1. 인정번호 : FS-NP24-0617-1
2. 상 품 명 : 내화자켓(SFBA-200)
3. 구조명 또는 제품명 : DO-NW50-2H-J
4. 사용부위 : 수직부재(벽체) 비금속관 설비관통부
5. 인정내용

| 내화성능 | 지지구조 | 개구부 직경 | 개구부-관통재 간격 | 관통재 | 구 조 |
|---|---|---|---|---|---|
| 차열 2시간 | 내화구조 벽체 (스터드 벽, 콘크리트 벽 등) | 70㎜이하 | 5㎜ 이하 | 열가소성 플라스틱 관 (외경 60㎜ 이하) | **내화채움재**<br>【내화자켓(SFBA-200, 50A)<br>자켓(두께 0.6㎜ 이상, 너비 32㎜ 이상) + 내화밴드 (밀도 1.3g/㎤, 두께 8.0㎜ 이상, 너비 30㎜ 이상, 길이 230㎜ 이상)<br>한면 1개 (총 2개) 】 |

6. 인정업체 : ㈜디오이엔씨 대표자 원 철 희
7. 공장소재지 : 경기도 화성시 정남면 안녕길 121-12
8. 첨부서류 : 세부인정내용
9. 유효기간 : 2029년 06월 16일 까지

「건축법」 제52조의5에 의하여 위와 같이 품질인정자재등으로 인정합니다.

2024년 06월 17일

한국건설기술연구원장

KOREA INSTITUTE of CIVIL ENGINEERING and BUILDING TECHNOLOGY

[ 10223 경기도 고양시 일산서구 고양대로 283(대화동) ]

■ 이면기재사항참조 ※ 기업지원플러스(www.g4b.go.kr)에서 인정서 진위여부 확인 가능

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : Yd6SrORzb0U=

인정번호 : FS-NP24-0617-1 “이면기재사항”

1. 2024. 06. 17. : 최초 인정

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : Yd6SrORzb0U=

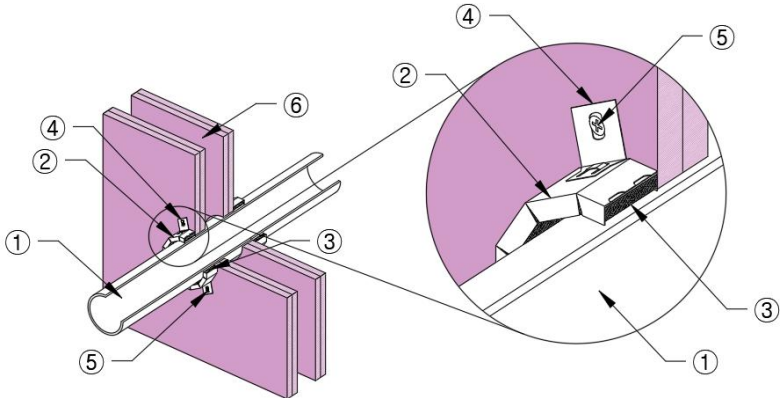
# 건축자재등[내화채움구조] 세부인정내용

[비금속관통재 DO-NW50-2H-J]

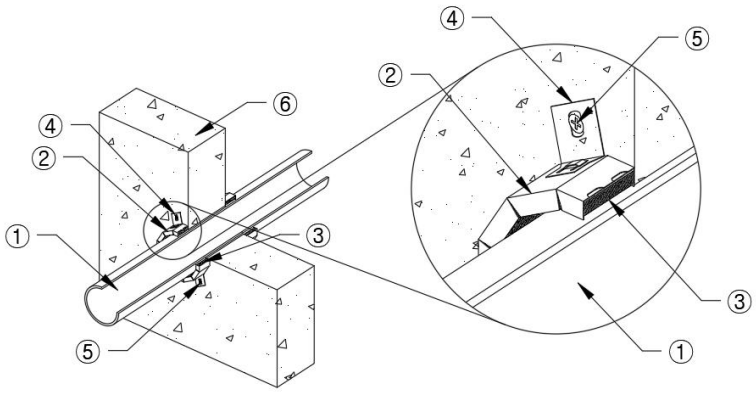
## 1. 내화채움구조 설계도서

### 1.1 구조설명도

| 내화 성능 | 지지 구조 | 개구부 직경 | 개구부-관통재 간격 | 관통재 | 구 조 |
|---|---|---|---|---|---|
| 차열 2시간 | 내화구조 벽체 (스터드 벽, 콘크리트 벽 등) | 70㎜이하 | 5㎜ 이하 | 열가소성 플라스틱 관 (외경 60㎜ 이하) | **내화채움재**<br>【내화자켓(SFBA-200, 50A)<br>자켓(두께 0.6㎜ 이상, 너비 32㎜ 이상) +<br>내화밴드 (밀도 1.3g/㎤, 두께 8.0㎜ 이상, 너비 30㎜ 이상, 길이 230㎜ 이상)<br>한면 1개 (총 2개) 】 |




<스터드 벽체>

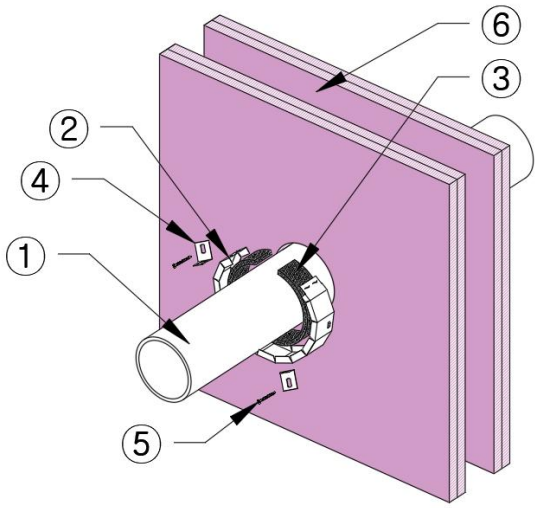



<콘크리트 벽체>

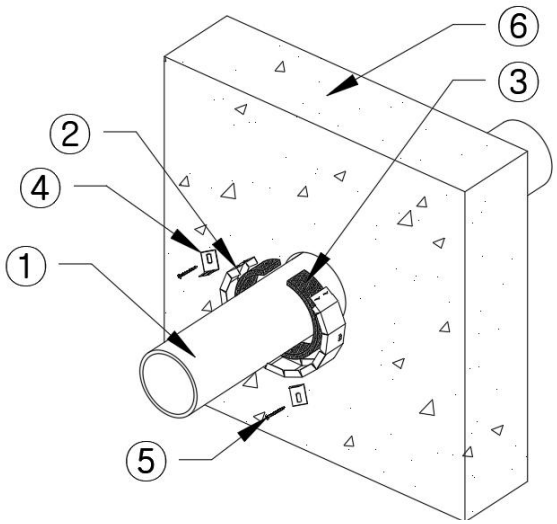
| | | | |
|---|---|---|---|
| ① | 관통재 | | 열가소성 플라스틱 관, 외경 60㎜ 이하 |
| ② | 내화채움재 [내화자켓 (SFBA-200, 50A)] | 자켓 | 두께 0.6㎜ 이상, 너비 32㎜ 이상(총 2개) |
| ③ | | 내화밴드 | 밀도 1.3g/㎤, 두께 8.0㎜ 이상, 너비 30㎜ 이상, 길이 230㎜ 이상 |
| ④ | | 브라켓 | 두께 1.5㎜ 이상, 너비 29.8㎜ 이상, 길이 40㎜ 이상, 높이 21㎜ 이상, 한면 2개(총 4개) |
| ⑤ | 고정못 | | 직결 나사 [#8(4.2㎜) × 64㎜ 이상] 또는 타정기 못 [17㎜ 이상] |
| ⑥ | 지지구조 | | 스터드 또는 콘크리트 벽체 |

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : Yd6SrORzb0U=

## 1.2 구성도




<스터드 벽체>



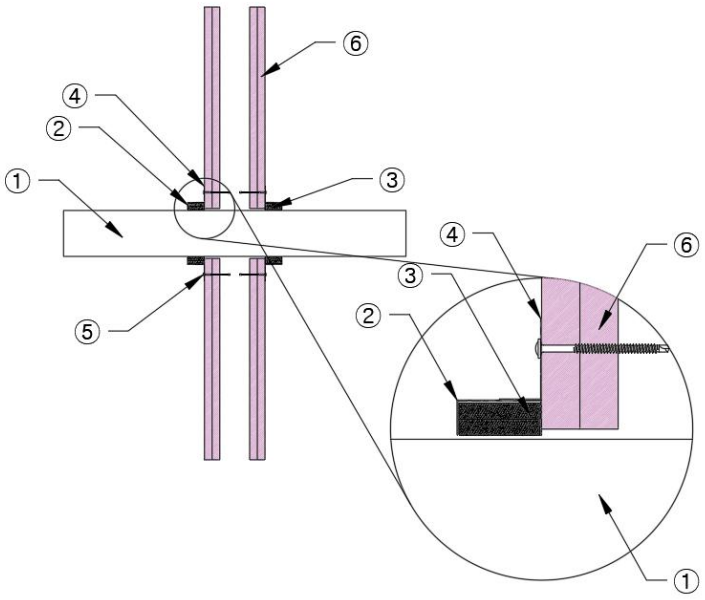

<콘크리트 벽체>

| | | | |
|---|---|---|---|
| ① | 관통재 | | 열가소성 플라스틱 관, 외경 60㎜ 이하 |
| ② | 내화채움재 [내화자켓 (SFBA-200, 50A)] | 자켓 | 두께 0.6㎜ 이상, 너비 32㎜ 이상(총 2개) |
| ③ | | 내화밴드 | 밀도 1.3g/㎤, 두께 8.0㎜ 이상, 너비 30㎜ 이상, 길이 230㎜ 이상 |
| ④ | | 브라켓 | 두께 1.5㎜ 이상, 너비 29.8㎜ 이상, 길이 40㎜ 이상, 높이 21㎜ 이상, 한면 2개(총 4개) |
| ⑤ | 고정못 | | 직결 나사 [#8(4.2㎜) × 64㎜ 이상] 또는 타정기 못 [17㎜ 이상] |
| ⑥ | 지지구조 | | 스터드 또는 콘크리트 벽체 |

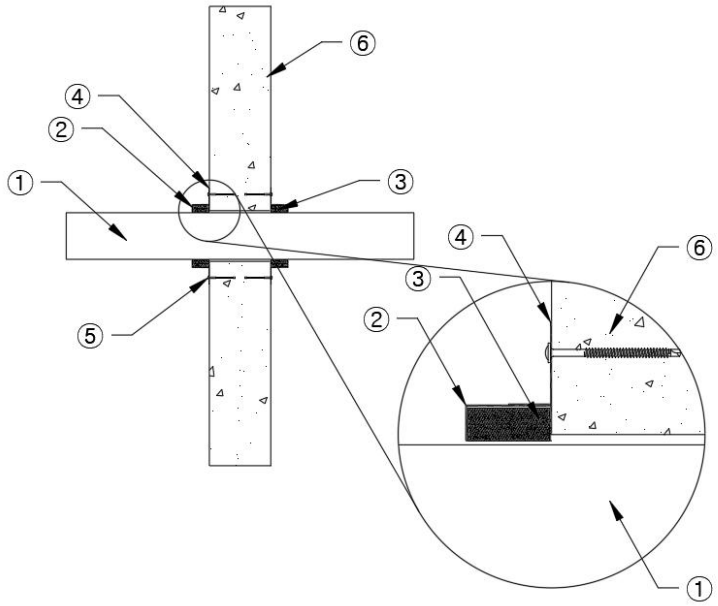
G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : Yd6SrORzb0U=

## 1.3 입면도 및 상세도

### 1.3.1 입면도




<스터드 벽체>

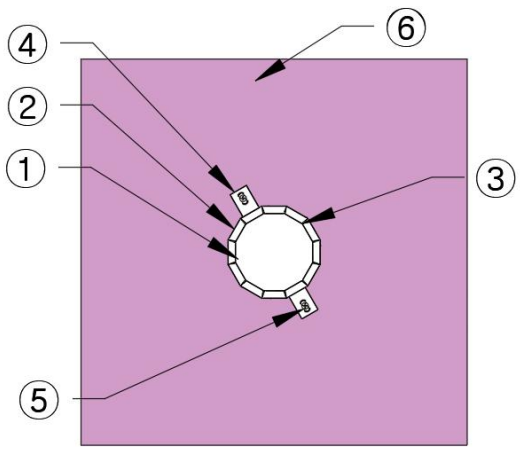



<콘크리트 벽체>

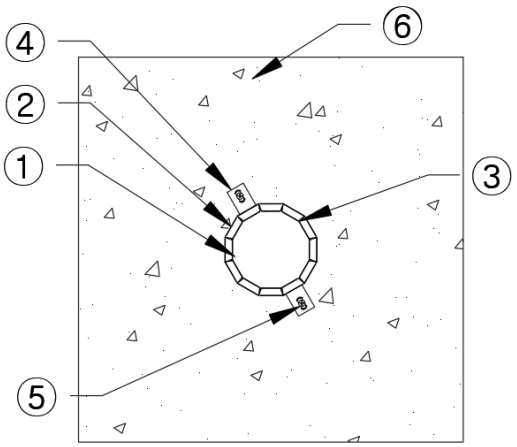
| | | | |
|---|---|---|---|
| ① | 관통재 | | 열가소성 플라스틱 관, 외경 60㎜ 이하 |
| ② | 내화채움재 [내화자켓 (SFBA-200, 50A)] | 자켓 | 두께 0.6㎜ 이상, 너비 32㎜ 이상(총 2개) |
| ③ | | 내화밴드 | 밀도 1.3g/㎤, 두께 8.0㎜ 이상, 너비 30㎜ 이상, 길이 230㎜ 이상 |
| ④ | | 브라켓 | 두께 1.5㎜ 이상, 너비 29.8㎜ 이상, 길이 40㎜ 이상, 높이 21㎜ 이상, 한면 2개(총 4개) |
| ⑤ | 고정못 | | 직결 나사 [#8(4.2㎜) × 64㎜ 이상] 또는 타정기 못 [17㎜ 이상] |
| ⑥ | 지지구조 | | 스터드 또는 콘크리트 벽체 |

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : Yd6SrORzb0U=

## 1.3.2 수평 단면도




<스터드 벽체>




<콘크리트 벽체>

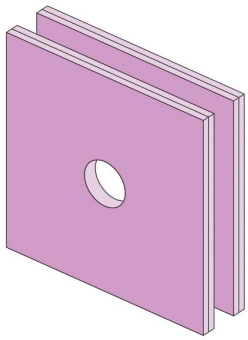
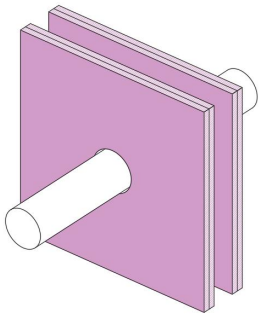
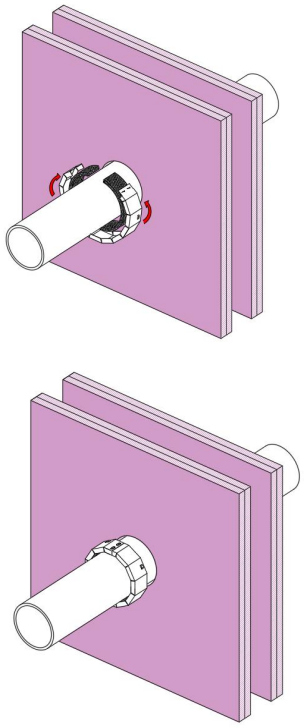
| | | | |
|---|---|---|---|
| ① | 관통재 | | 열가소성 플라스틱 관, 외경 60㎜ 이하 |
| ② | 내화채움재 [내화자켓 (SFBA-200, 50A)] | 자켓 | 두께 0.6㎜ 이상, 너비 32㎜ 이상(총 2개) |
| ③ | | 내화밴드 | 밀도 1.3g/㎤, 두께 8.0㎜ 이상, 너비 30㎜ 이상, 길이 230㎜ 이상 |
| ④ | | 브라켓 | 두께 1.5㎜ 이상, 너비 29.8㎜ 이상, 길이 40㎜ 이상, 높이 21㎜ 이상, 한면 2개(총 4개) |
| ⑤ | 고정못 | | 직결 나사 [#8(4.2㎜) × 64㎜ 이상] 또는 타정기 못 [17㎜ 이상] |
| ⑥ | 지지구조 | | 스터드 또는 콘크리트 벽체 |

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : Yd6SrORzb0U=

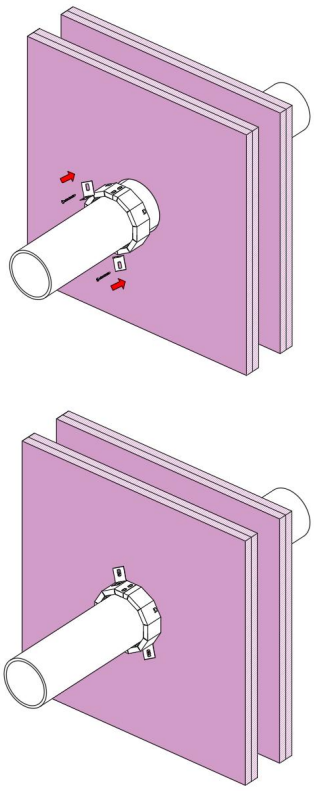
# 2. 시방서

## 2.1 시공순서도

### 2.1.1 스터드 벽체 시공

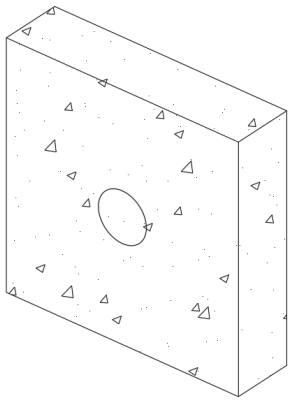
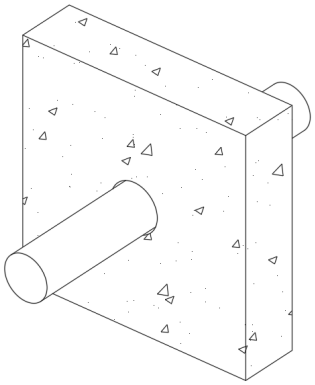
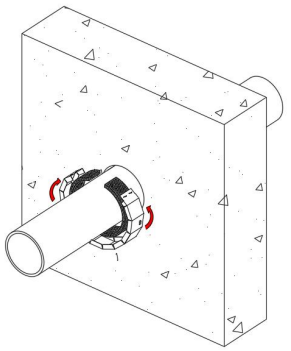
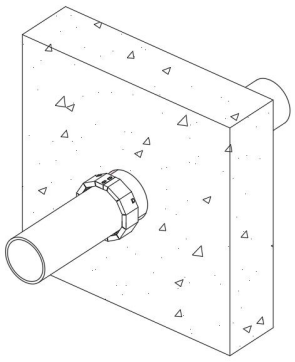
| No. | 설치 조감도 | 내 용 |
|---|---|---|
| 1 |  | <개구부 확인><br>- 설비개구부 위치에 벽체 오염, 부착물 제거.<br>- 개구부 치수(직경 70㎜ 이하) 및 특이사항 확인. |
| 2 |  | <관통재 삽입><br>- 관통재(열가소성 플라스틱 관, 외경: 직경 60㎜이하)를 개구부에 관통하여 설치.<br>- 관통재 삽입시 개구부가 파손되지 않게 주의.<br>- 관통재 주변의 이물질 제거. |
| 3 |  | <내화채움재(내화자켓) 설치1><br>- 관통재 규격에 맞는 내화자켓을 브라켓 체결부위가 벽체 방향으로 향하게 하여 배관에 감싸고 구멍에 고리를 걸어 체결한다. |

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : Yd6SrORzb0U=

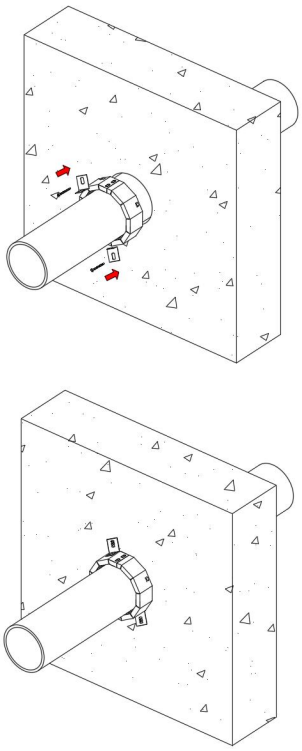
| | | |
|---|---|---|
| 4 |  | <내화채움재(내화자켓) 설치2><br><br>- 브라켓 2개를 내화자켓 대각선에 위치하도록 하여 자켓에 있는 홈에 맞게 체결하여 고정못[직결 나사 {#8(4.2㎜) X 64㎜ 이상} 또는 타정기 못 (17㎜ 이상)]을 이용하여 지지구조에 고정한다.<br>- 반대편도 동일하게 시공한다. |

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : Yd6SrORzb0U=

## 2.1.2 콘크리트 벽체 시공

| No. | 설치 조감도 | 내 용 |
|---|---|---|
| 1 |  | <개구부 확인><br>- 설비개구부 위치에 벽체 오염, 부착물 제거.<br>- 개구부 치수(직경 70㎜ 이하) 및 특이사항 확인. |
| 2 |  | <관통재 삽입><br>- 관통재(열가소성 플라스틱 관, 외경: 직경 60㎜이하)를 개구부에 관통하여 설치.<br>- 관통재 삽입시 개구부가 파손되지 않게 주의.<br>- 관통재 주변의 이물질 제거. |
| 3 |  <br>  | <내화채움재(내화자켓) 설치1><br>- 관통재 규격에 맞는 내화자켓을 브라켓 체결부위가 벽체 방향으로 향하게 하여 배관에 감싸고 구멍에 고리를 걸어 체결한다. |

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : Yd6SrORzb0U=

| | | |
|---|---|---|
| 4 |  | <내화채움재(내화자켓) 설치2><br><br>- 브라켓 2개를 내화자켓 대각선에 위치하도록 하여 자켓에 있는 홈에 맞게 체결하여 고정못[직결 나사 {#8(4.2㎜) X 64㎜ 이상} 또는 타정기 못 (17㎜ 이상)]을 이용하여 지지구조에 고정한다.<br>- 반대편도 동일하게 시공한다. |

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : Yd6SrORzb0U=

## 2.2 현장설치 시방서

2.2.1 용어의 정의

가. 개구부 : 관통재가 방화구획을 통과하는 경우, 관통재가 바닥면이나 벽체를 통과할 수 있도록 뚫어 놓은 개구부

나. 관통재(열가소성 플라스틱 관) : PVC, CPVC, 기타 비금속재질로서 제작된 배관을 통칭한다.

다. 내화채움재 : 화재의 확산을 방지하기 위해 방화구획 내 벽간, 층간 등 설비개구부에 설치하여 화재의 확산을 방지하는 자재.

라. 브라켓 : 내화채움재(내화자켓)를 지지구조에 고정하기 위한 자재.

마. 고정못 : 내화채움재를 지지구조에 고정하는데 사용되는 자재.

2.2.2 적용의 범위

가. 이 시방서는 벽체 비금속 배관 내화채움구조 시공에 관한 사항에 적용한다.

나. 내화채움구조의 주요 자재는 현장 입고시 인수 검사를 진행하고 확인된 자재를 시공에 적용하여야 한다.

2.2.3 시공 전 협의

가. 내화채움재를 시공하기 전 시공계획을 수립하고 시방서를 충분히 검토하여 현장 여건에 맞는 내화채움구조를 적용한다.

나. 내화채움구조 설치 시 시공 검사방법에 대해 협의한다.

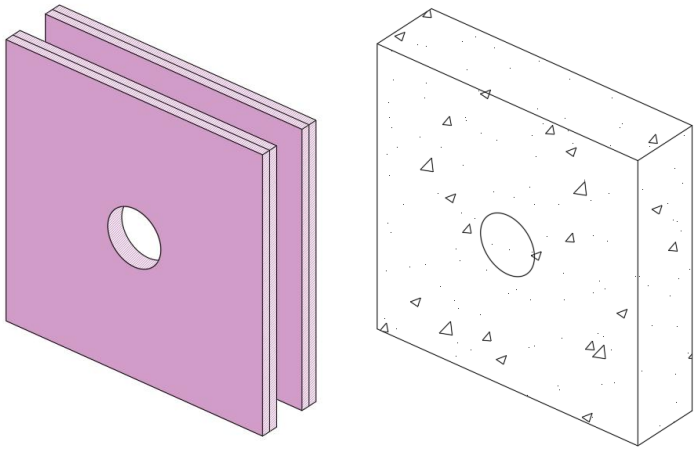
다. 내화채움구조 시방에 따른 취급 및 주의사항을 반드시 확인한다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : Yd6SrORzb0U=

### 2.2.4 시공시방서

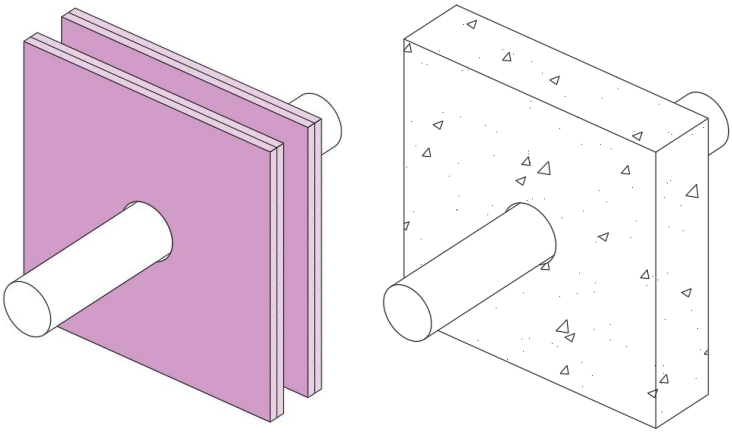
가. 개구부 확인

- 개구부가 형성되어야 할 위치의 벽 오염, 부착물을 제거하여야 한다.
- 개구부의 크기(직경 70㎜ 이하) 및 특이사항을 확인한다.



나. 관통재 삽입(비금속관)

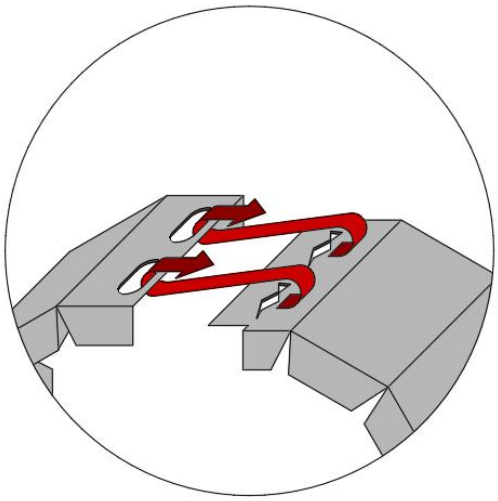
- 관통재(열가소성 플라스틱 관, 외경: 직경 60㎜이하) 삽입 전 관통재의 외부 및 개구부 내부 이물질을 제거하고 관통재를 관통시킨다.
- 관통재 삽입시 개구부가 파손되지 않게 주의한다.

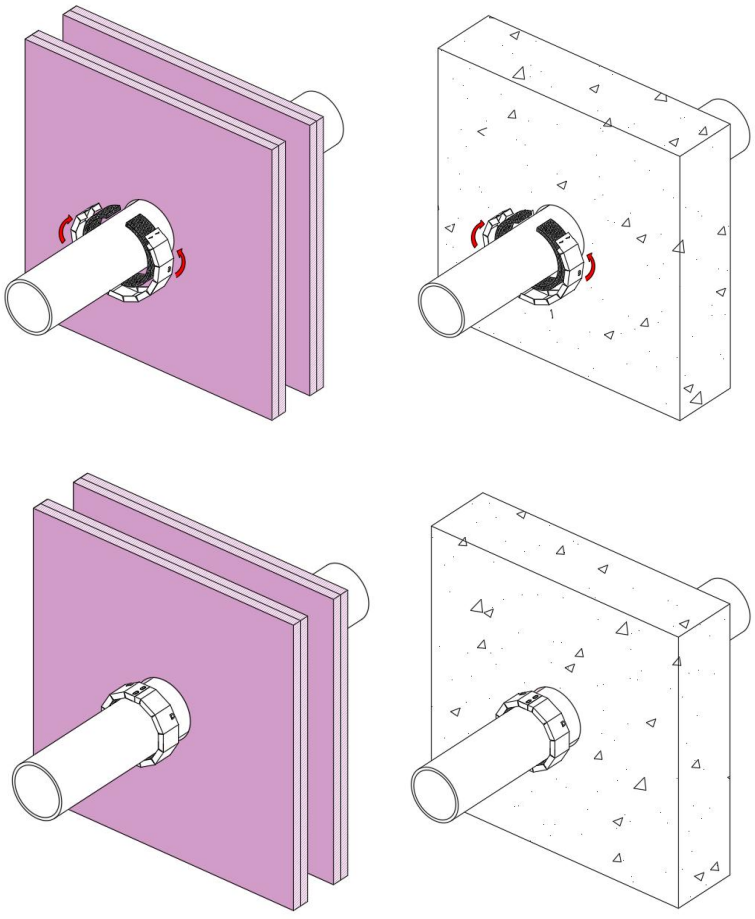


G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : Yd6SrORzb0U=

다. 내화채움재(내화자켓) 설치1

- 관통재 규격에 맞는 내화자켓을 브라켓 체결 부위가 벽체 방향으로 향하게 하여 자켓 양 끝을 겹치게 하여 배관에 감싸고 구멍에 고리를 걸어 체결한다.

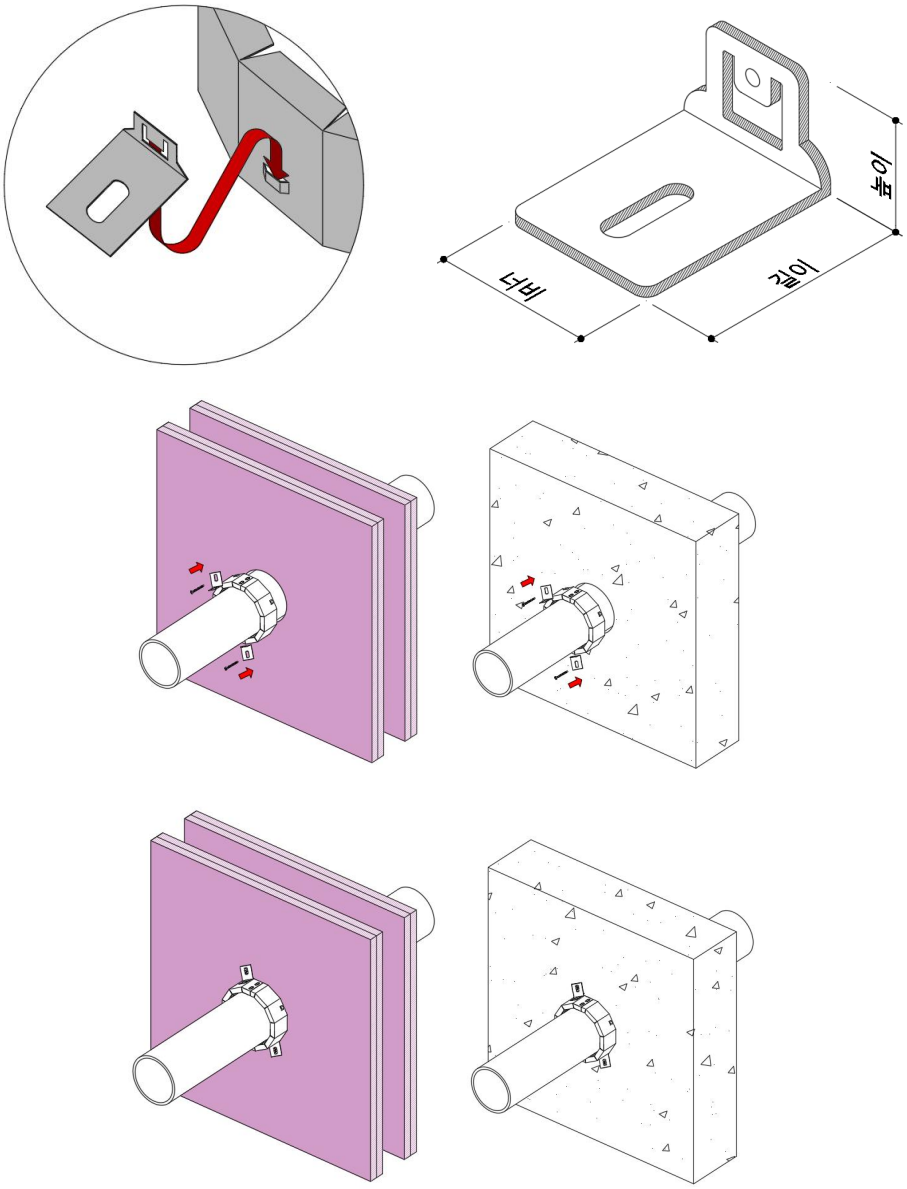




G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : Yd6SrORzb0U=

라. 내화채움재(내화자켓) 설치2

- 브라켓(두께 1.5㎜ 이상, 너비 29.8㎜ 이상, 길이 40㎜ 이상, 높이 21㎜ 이상)은 2개를 내화자켓의 홈에 맞게 고정시킨 후 내화자켓은 지지구조에 밀착시킨다.
- 이후 브라켓의 구멍에 고정못[직결 나사 {#8(4.2㎜) X 64㎜ 이상} 또는 타정기 못 (17㎜ 이상)]을 이용하여 지지구조에 고정한다.
- 반대편도 동일하게 시공한다.




2.2.5 시공 시 주의사항

가. 관통재 삽입시 관통재에 의해 개구부가 파손되지 않도록 주의한다.

나. 시공시 규격에 맞는 내화채움재를 확인하고 내화채움재가 벽과 밀착되도록 시공하여야 한다.

다. 개구부 내부 공간으로 관통재 외 다른 자재 및 구조물을 통과시키지 않도록 한다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : Yd6SrORzb0U=

## 2.3 보관・취급 및 관리

2.3.1 보관

가. 내화자켓은 가급적 실내의 건조한 곳에서 보관해야 하며, 현장 적재 시 바닥과 이격하여 보관하여야 한다.
(제품 사용기간은 제조일로부터 24개월 이내로 한다.)

나. 내화자켓은 충격이 가해지지 않도록 조심한다.

2.3.2 취급

가. 내화자켓의 운반이나 적재 시 내화자켓의 파손/변형되지 않도록 유의하여 취급하여야 한다.

나. 손상된 자재는 원칙적으로 사용을 금하며 경미한 경우 손상부위 확인 후 사용 여부를 결정한다.

다. 내화자켓 운반 시 모서리의 날카로운 부분에 주의하여 취급한다.

2.3.3 안전관리

가. 공급하는 모든 자재는 내용물을 표시한 포장이나 묶음으로 현장에 반입하여야 한다.

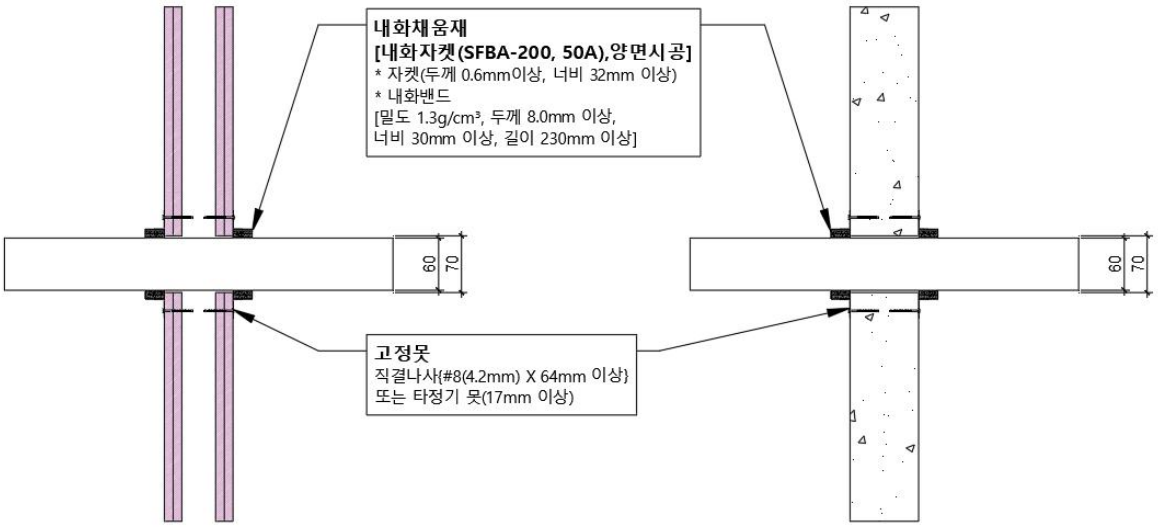
나. 포장된 자재를 파레트에 적재하여 옮길 시 지게차 안전관리에 각별히 주의를 기울이며 포장된 부분이 지게차 다리에 의해 파손되지 않도록 한다.

다. 용접작업이 있는 곳에는 적재할 수 없으며, 부득이 작업해야 할 시 관리자에게 보고하고 적재장소를 옮긴 후 용접 작업을 하여야 한다.

라. 적재하여 현장으로 반입 시 던지거나 충격을 가하지 않아야 한다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : Yd6SrORzb0U=

## 2.4 인정구조의 사용범위(예)




<스터드 벽체> <콘크리트 벽체>

| 개구부 직경 (이하) (㎜) | 관통재 | | 개구부-관통재 간격(이하) (㎜) | 내화채움재 [내화자켓_내화밴드] 규격(이상) | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 호칭 지름 | 외경 (㎜) | | 두께 (㎜) | 너비 (㎜) | 길이 (㎜) | |
| 70 | 50 | 60 | 5 | 8 | 30 | 230 | |
| 42 | 25 | 32 | 5 | 8 | 30 | 145 | |

* 해당 규격 인정서에 명시된 개구부 및 관통재의 크기는 증가할 수 없으며, 개구부와 관통재 사이의 간격도 증가 할 수 없다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : Yd6SrORzb0U=

# 3. 품질관리 설명서

내화채움구조로 인정받은 자는「건축자재등 품질인정 및 관리기준」제15조 규정에 따라 다음과 같이 자체품질관리를 실시하여야 한다.

## 3.1 품 질

다음 품질항목과 품질 기준에 적합한 제품을 사용하여야 한다.

<table>
<tr><th>No</th><th colspan="4">품질항목</th><th>품질기준</th></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="4">겉모양</td><td>파손 및 변형이 없어야 하며<br>한도견본을 기준으로 한다.</td></tr>
<tr><td rowspan="15">2</td><td rowspan="15">구성자재</td><td colspan="2">개구부</td><td>원형타공(㎜)</td><td>직경 70 이하</td></tr>
<tr><td rowspan="14">내화채움재<br>(내화자켓50A)</td><td rowspan="3">자켓</td><td>두께(㎜)</td><td>0.6 이상</td></tr>
<tr><td>높이(㎜)</td><td>8.6 이상</td></tr>
<tr><td>너비(㎜)</td><td>32 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="6">내화밴드</td><td>두께(㎜)</td><td>8 이상</td></tr>
<tr><td>너비(㎜)</td><td>30 이상</td></tr>
<tr><td>길이(㎜)</td><td>230 이상</td></tr>
<tr><td>밀도(g/㎤)</td><td>1.3 이상</td></tr>
<tr><td>가스유해성</td><td>9분 이상</td></tr>
<tr><td>팽창력 주1)</td><td>20배 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="4">브라켓</td><td>두께(㎜)</td><td>1.5 이상</td></tr>
<tr><td>너비(㎜)</td><td>29.8 이상</td></tr>
<tr><td>길이(㎜)</td><td>40 이상</td></tr>
<tr><td>높이(㎜)</td><td>21 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="3">고정못</td><td rowspan="2">직결나사</td><td>직경(㎜)</td><td>4.2 이상</td></tr>
<tr><td>길이(㎜)</td><td>64 이상</td></tr>
<tr><td>타정못</td><td>길이(㎜)</td><td>17 이상</td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="3">내화채움구조 성능시험 주2)</td><td>내화시험</td><td>차열 2시간 이상</td></tr>
</table>

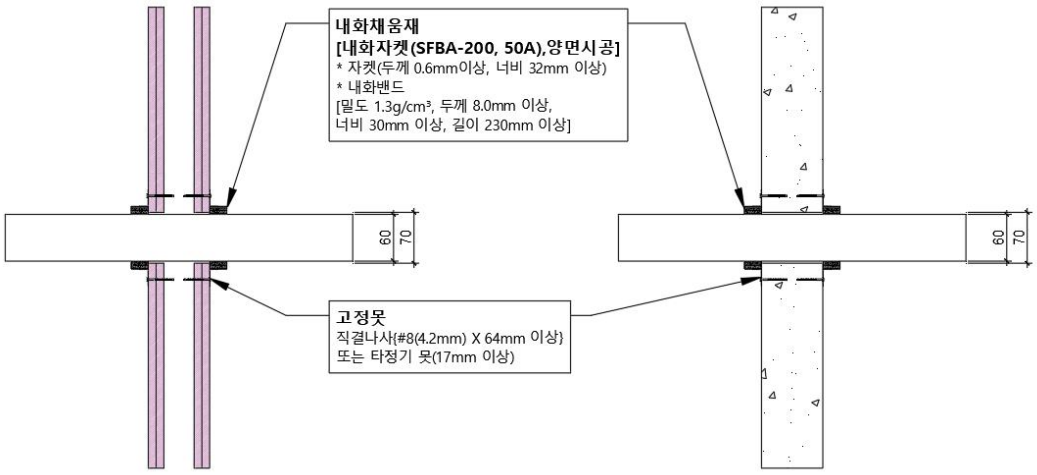
주1) 팽창력 시험은 자체 품질기준 및 시험절차서에 명시된 시험방법으로 정해진 주기에 따라 실시하여 관리한다.

주2) 성능시험 항목 중 3항은 외부 공인시험기관에서 건축자재 등 품질인정 및 관리기준에 의해 정해진 주기(5년)에 따라 실시하는 시험성적서로 관리한다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : Yd6SrORzb0U=

## 3.2 내화채움구조의 구성 재료

겉모양




〈스터드 벽체〉 〈콘크리트 벽체〉

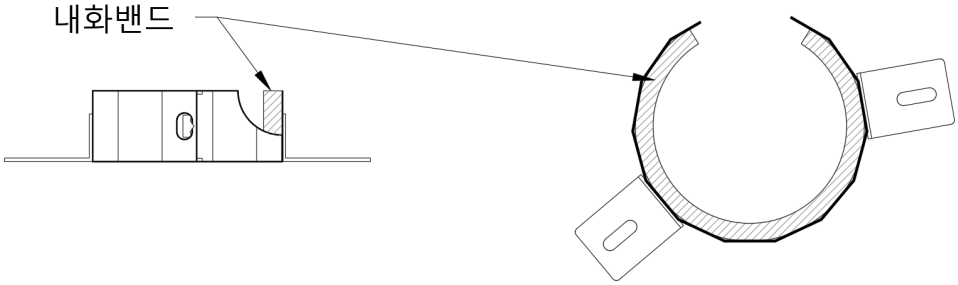
구성요소

| 구분 | | 내용 |
|---|---|---|
| 관통재 | | PVC, CPVC, 기타 비금속재질로써 제작된 배관 |
| 내화채움재 (내화자켓) | 자켓 | 내화자켓 프레임을 형성하는 자재 |
| | 내화밴드 | 온도에 의해 탄화 발포하는 내화채움재 |
| | 브라켓 | 내화자켓을 지지구조에 고정하기 위한 결합용 자재 |
| 고정못 | | 내화자켓을 지지구조에 고정시키는 자재 |
| 지지구조 | | 스터드 벽체 또는 콘크리트 벽체 |

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : Yd6SrORzb0U=

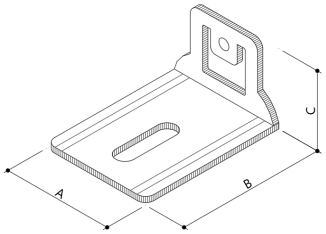
## 3.3 재료 설명서

### 3.3.1 내화자켓(50A)

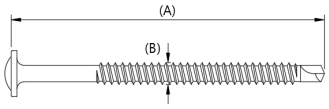
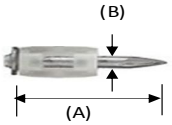
<table>
<tr><td colspan="2">품질항목</td><td colspan="2">품질기준</td><td>품질관리</td></tr>
<tr><td colspan="2">겉모양</td><td colspan="2">규격의 내화밴드가 비닐에 포장된 형태로 포장재의 훼손 또는 제품의 끊어짐, 파손이 없어야 한다.</td><td rowspan="2">사내 제품검사기준서 에 따라 검사 실시 (DOP-QC-0601)</td></tr>
<tr><td colspan="2">구성</td><td colspan="2">철재 자켓에 내화밴드가 삽입된 채움재(내화차켓)와 지지구조에 채움재를 고정할 수 있는 수개의 브라켓으로 구성</td></tr>
<tr><td rowspan="5">치수 (㎜)</td><td rowspan="2">자켓</td><td>재질</td><td>G.I. (Galvanized Iron)</td><td rowspan="5">사내 품질관리 표준(공정검사기준서)에 따라 검사 실시 (DOP-QC-0603)</td></tr>
<tr><td>두께</td><td>0.60 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="3">내화밴드</td><td>두께</td><td>8.0 이상</td></tr>
<tr><td>너비</td><td>30 이상</td></tr>
<tr><td>길이</td><td>230 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="4">특성</td><td rowspan="2">자켓</td><td>인장강도</td><td>270 ㎫ 이상</td><td rowspan="2">KS D 3506 제조처 성적서</td></tr>
<tr><td>항복점</td><td>205 ㎫ 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="2">내화밴드</td><td>밀도</td><td>1.3 g/㎤ 이상</td><td rowspan="2">사내 품질관리 표준 (제품검사기준서-내화자켓) 에 따라 검사 실시 (DOP-QC-0601)</td></tr>
<tr><td>팽창율</td><td>20 배 이상</td></tr>
<tr><td colspan="2">제품 형상 및 도면</td><td colspan="3"> 
</td></tr>
<tr><td colspan="2">관리방법</td><td colspan="3">1. 제조업자의 이름, 상표명 및 종류, 제조일자 및 취급지침의 표시된 라벨을 붙여 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다.<br>2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.</td></tr>
</table>

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : Yd6SrORzb0U=

### 3.3.2 브라켓

| 품질항목 | | 품질기준 | 품질관리 |
|---|---|---|---|
| 도면 | |    | |
| 외 관 | | 제품 손상이 없을 것 | 수입검사기준서에 따라 검사 실시 (DOP-QC-0401) |
| 재질 | | G.I. (Galvanized Iron) | |
| 두께 | | 1.5 ㎜ 이상 | |
| 치수 | A | 28.8~30.8 ㎜ | |
| | B | 39~41 ㎜ | |
| | C | 20~22 ㎜ | |
| 특성 | 인장강도 | 270 ㎫ 이상 | KS D 3506 제조처 성적서 |
| | 항복점 | 205 ㎫ 이상 | |

### 3.3.3 고정못

| 품질항목 | 품질기준 | |
|---|---|---|
| 사용부위 | 내화자켓 | |
| 모양 | 직결나사 | 타정기못 |
| |   |   |
| 길이(A) (㎜) | 64 이상 | 17 이상 |
| 직경(B) | #8 (4.2㎜) 이상 | - |
| 재질 | 철재 재질의 직결 나사 | 철재 재질의 못 |
| 관리방법 | 1. 제조업자의 이름, 상표명 및 종류, 제조일자 및 취급지침의 표시된 라벨을 붙여 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다.<br>2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다. | |

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : Yd6SrORzb0U=

# 4. 현장품질관리 및 기타 필요사항

## 4.1 현장 체크리스트

<table>
<tr><th colspan="12">내화채움구조 설치시공 현장 체크리스트</th></tr>
<tr><td colspan="2">현장명</td><td colspan="3"></td><td>현장주소</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">내화채움 구조명</td><td colspan="3">DO-NW50-2H-J</td><td>검사시기</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">제조자</td><td colspan="3"></td><td>시공자</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">공급자</td><td colspan="3"></td><td>내화채움구조<br>시공자</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">시공기간</td><td colspan="3">년 월 일 ~ 년 월 일</td><td>검사일자</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">No</td><td rowspan="2">시공명</td><td colspan="2" rowspan="2">품질항목</td><td rowspan="2">참조<br>기준</td><td rowspan="2">검사<br>설비</td><td rowspan="2">검사<br>빈도</td><td rowspan="2">품질기준</td><td rowspan="2">허용오차</td><td colspan="3">측정값</td><td rowspan="2">결<br>과</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr>
<tr><td rowspan="2">1</td><td rowspan="2">관통재 및<br>개구부 확인</td><td>비금속<br>배관</td><td>외경</td><td rowspan="13">설계<br>도서</td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>60㎜</td><td>KS M 3404<br>허용공차에<br>따름</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">개구부-관통재 간격</td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>5㎜</td><td>이하</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="7">2</td><td rowspan="7">내화자켓<br>(50A)<br>설치</td><td rowspan="2">자켓</td><td>두께</td><td>내・외측<br>캘리퍼</td><td>1회/일</td><td>0.6㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>너비</td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>32㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">내화<br>밴드</td><td>두께</td><td>줄자</td><td>2회/일</td><td>8.0㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>너비</td><td>줄자</td><td>2회/일</td><td>30㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>길이</td><td>줄자</td><td>2회/일</td><td>230㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">브라켓</td><td>두께</td><td>내・외측<br>캘리퍼</td><td>1회/일</td><td>1.5㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>설치수량</td><td>육안</td><td>1회/일</td><td>2개</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">검사자</td><td colspan="10">소속 : 직책 : 성명 : (서명)</td></tr>
<tr><td colspan="2">확인자<br>(감리자)</td><td colspan="10">소속 : 직책 : 성명 : (서명)</td></tr>
</table>

## 4.2 내화채움구조 품질관리서

- 「건축물의 피난・방화구조 등의 기준에 관한 규칙」별지 제5호서식